

Bản trình chiếu: Trở về điểm xuất phát

Zhu Zeyuan

2005

Nguồn gốc: Trở về điểm xuất phát: bản trình chiếu

IOI China candidate team papers / 2005 / Zhu Zeyuan / Zhu Zeyuan.ppt

1 Mạch chính của slide

Bản trình chiếu đi cùng bài viết *Trở về điểm xuất phát*. Phần chữ đọc được từ PowerPoint cũ cho thấy hai ví dụ chính: *USACO Shaping Regions* với $1 \leq N \leq 3000$, các đoạn $[l, r]$, các mức độ phức tạp $\mathcal{O}(n^2 \log n)$, $\mathcal{O}(n^3)$, $\mathcal{O}(n^2)$; và *BalticOI 2004 1-3 Sequence* với dãy $t_1, \dots, t_N$, dãy không giảm

$$z_1 \leq z_2 \leq \dots \leq z_N,$$

hàm mục tiêu

$$|t_1 - z_1| + |t_2 - z_2| + \dots + |t_N - z_N|,$$

cùng các mức $\mathcal{O}(n \log^2 n)$ và $\mathcal{O}(n \log n)$. Bản dịch này dùng bài viết đã dịch để phục hồi luồng lập luận, nhưng trình bày ở mức ghi chú slide thay vì lặp lại toàn bộ chứng minh.

Thông điệp của slide là một kiểu “đột phá” rất thực dụng: khi một lời giải đã có vẻ hợp lý nhưng ngày càng nặng, quay lại mô hình ban đầu để hỏi phần nào thật sự cần giữ. Trở về điểm xuất phát không phải làm lại từ đầu một cách mù mờ, mà là dùng hiểu biết vừa có để nhìn lại bài toán gốc sắc hơn.

2 *Shaping Regions*: từ cây đoạn về quét thô

Ví dụ mở đầu là bài tô các hình chữ nhật lên một tờ giấy. Sau khi rời rạc hóa tọa độ, bài toán trở thành tô các ô trên một lưới cỡ $\mathcal{O}(N) \times \mathcal{O}(N)$. Lời giải quen thuộc là xử lý từng hàng rồi rạc và dùng cây đoạn để chèn một đoạn màu $[l, r]$ mà không ghi đè các phần đã có màu. Với mỗi hàng, thao tác trên cây mất logarit và thống kê màu mất tuyến tính, nên toàn bộ lời giải đạt $\mathcal{O}(N^2 \log N)$. Đây là một lời giải đúng và khá chuẩn.

Slide sau đó quay lại thuật toán thô: xử lý các hình chữ nhật từ trên xuống dưới, trên từng hàng chỉ tô những ô chưa có màu. Điểm yếu của cách thô là khi gặp một cụm ô đã tô, nó vẫn phải đi qua từng ô. Nếu chỉ sửa đúng chỗ này, ta không cần cây đoạn. Lưu mảng *next* để mỗi ô đã tô trở tới vị trí kế tiếp cần xét; sau khi tô hoặc đi qua một đoạn, cập nhật các con trỏ để lần sau nhảy qua cả cụm.

Đây là ý tưởng giống tập rời nhau có nén đường đi. Mỗi cụm ô đã tô được xem như một tập; khi con trỏ chạm vào một ô trong tập, nó được đưa thẳng tới ô đầu tiên sau tập. Nếu bổ sung cha đại diện và hạng, các thao tác nhảy qua cụm có chi phí khấu hao gần hằng số. Với mỗi hàng, tổng số ô rời rạc được tô hoặc hợp nhất chỉ là tuyến tính, và toàn bộ bài giảm xuống $\mathcal{O}(N^2)$.

Điều quan trọng là lời giải mới không đến từ một cấu trúc phức tạp hơn. Nó đến từ việc nhìn lại thuật toán thô và phát hiện phần lãng phí duy nhất: đi lặp qua vùng đã biết chắc không còn tác dụng.

3 1-3 Sequence: quay lại dạng tối ưu

Trong 1-3 Sequence, cần chọn dãy không giảm

$$z_1 \leq z_2 \leq \dots \leq z_N$$

để tối thiểu hóa

$$|t_1 - z_1| + |t_2 - z_2| + \dots + |t_N - z_N|.$$

Nếu toàn bộ dãy z bị buộc bằng một giá trị x , giá trị tốt nhất là trung vị của $t_1, \dots, t_N$. Khi dãy z được phép không giảm, trực giác tự nhiên là chia dãy thành các đoạn, mỗi đoạn nhận một giá trị hằng bằng trung vị của đoạn đó, và các giá trị đoạn tăng dần.

Một cách giải trực tiếp có thể thử quy hoạch động theo điểm chia đoạn, nhưng nhanh chóng trở thành $\mathcal{O}(n^2)$ hoặc nặng hơn. Slide hướng người đọc quay lại câu hỏi gốc: khi thêm một phần tử t_i , điều gì làm phá vỡ tính không giảm? Nếu giá trị tối ưu của đoạn trước lớn hơn giá trị mới, hai phần không thể đứng riêng; chúng phải được hợp nhất thành một đoạn lớn hơn và lấy lại trung vị chung.

Vì vậy có thể xử lý dãy từ trái sang phải bằng một ngăn các khối. Mỗi khối lưu các giá trị t của một đoạn liên tiếp và trung vị hiện tại của khối. Khi thêm phần tử mới, tạo một khối mới. Nếu trung vị của khối trước lớn hơn trung vị của khối sau, hợp nhất hai khối; sau khi hợp nhất có thể lại vi phạm với khối trước nữa, nên tiếp tục gộp cho tới khi các trung vị không giảm.

Để cập nhật trung vị nhanh, mỗi khối cần một cấu trúc hỗ trợ chèn và lấy trung vị, chẳng hạn hai hàng đợi ưu tiên hoặc cây cân bằng. Nếu dùng cấu trúc phù hợp, mỗi lần hợp nhất có thể tính tổng đóng góp $|t_i - z_i|$ của khối, và toàn bộ quá trình đạt $\mathcal{O}(n \log n)$. Các mốc $\mathcal{O}(n \log^2 n)$ trong slide phản ánh những phiên bản trung gian trước khi tối ưu thao tác hợp nhất.

4 Cùng một kiểu quay lại

Hai ví dụ nhìn rất khác nhau nhưng cùng một nhịp tư duy. Với *Shaping Regions*, lời giải cây đoạn đã đủ tốt, nhưng trở về thuật toán thô cho thấy ta chỉ cần nhảy qua vùng đã tô. Với 1-3 Sequence, mô hình quy hoạch động theo điểm chia quá nặng; quay lại tính chất trung vị của một đoạn giúp nhìn ra các khối cần hợp nhất.

Trong cả hai trường hợp, “điểm xuất phát” không phải trạng thái chưa biết gì. Đó là mô hình đơn giản nhất sau khi đã hiểu bài toán: quét các ô chưa tô, hoặc chia dãy thành các đoạn hằng. Từ mô hình đơn giản ấy, ta thêm đúng cơ chế còn thiếu: nén đường đi trong ví dụ hình chữ nhật, và hợp nhất khối theo trung vị trong ví dụ dãy.

5 Kết luận

Slide nhấn mạnh rằng đôi khi tiến lên cần một bước lùi. Khi một lời giải quen thuộc đã che mất cấu trúc thật của bài toán, quay lại điểm xuất phát giúp ta tách phần bản chất khỏi phần cài đặt tình cờ. Từ đó lời giải có thể đơn giản hơn, nhanh hơn, hoặc ít nhất làm rõ vì sao cấu trúc dữ liệu đang dùng là cần thiết.